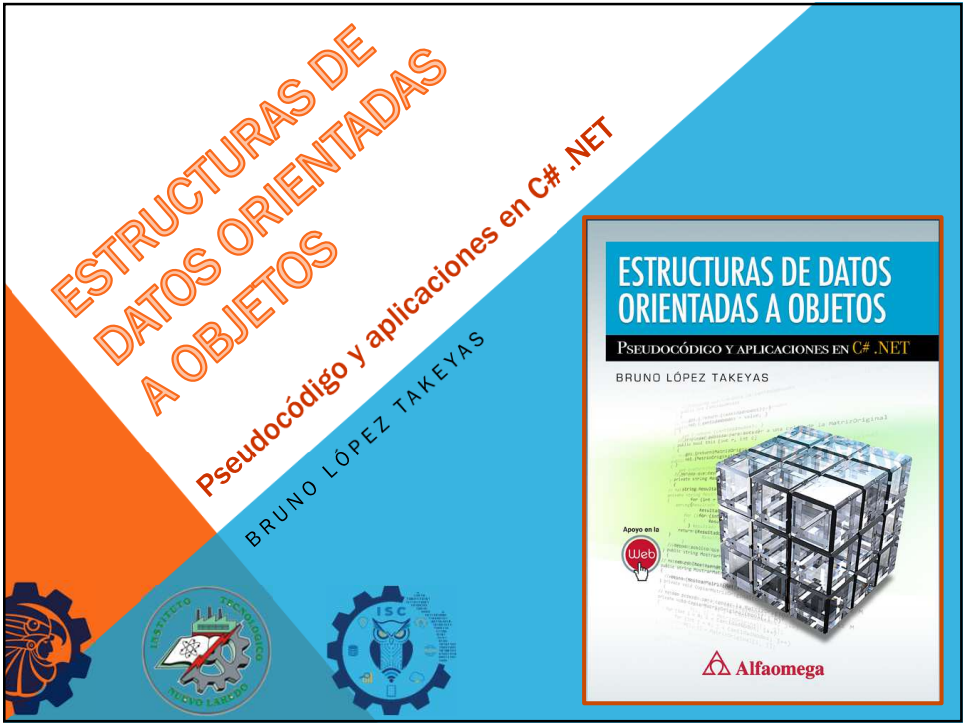




Preguntas detonadoras



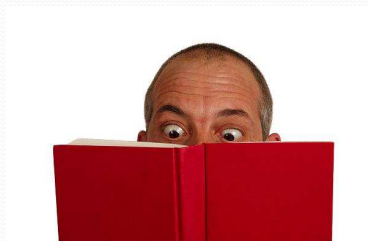
- ☐ ¿Qué es un método de ordenamiento
- ☐ ¿Cuál es la diferencia entre ordenamiento lógico y ordenamiento físico?
- ☐ ¿Cuáles son los criterios de ordenamiento?
- ☐ ¿Cuáles son los tipos de ordenamiento?
- ☐ ¿Cuáles son los métodos de ordenamiento más comunes?
- ☐ ¿Cómo se realiza un análisis de eficiencia de un algoritmo?
- ☐ ¿Qué es la notación O-grande?

3

Repaso

Fundamentos de Programación: Arreglos

<https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/Fundamentos%20de%20Programacion/Apuntes/o6.-Arreglos.pdf>



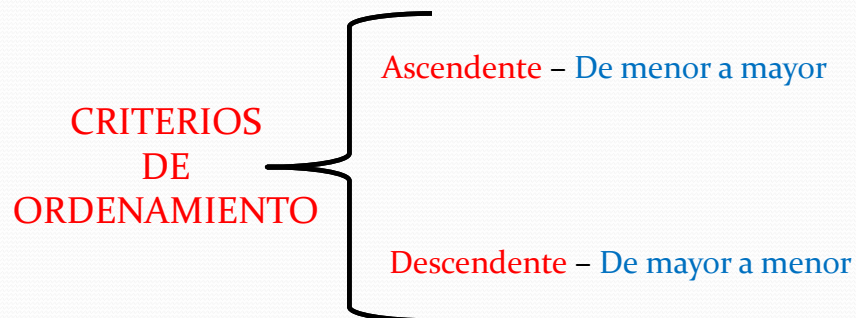
4

Ordenamiento físico vs. ordenamiento lógico

- **Ordenamiento lógico:** *Los datos se ordenan mediante referencias o apuntadores, independientemente del orden en el que se inserten:*
 - Listas
 - Árboles
 - Grafos
- **Ordenamiento físico:** *Los datos se reubican de acuerdo al criterio de ordenamiento*
 - Arreglos

5

Criterios de ordenamiento



6

Intercambio de datos

- Algunos métodos de ordenamiento requieren intercambiar datos
- Para lograrlo se apoyan en una variable auxiliar (temporal)

Arreglo		
0	6	<--- i
1	4	
2	7	
3	2	
4	3	
5	5	
6	1	<--- j

temporal

7

Ejemplo de intercambio de datos

- 1) Copiar el valor del primer dato en la variable temporal.
- 2) Copiar el valor del segundo dato en la variable del primer dato.
- 3) Copiar el valor de la variable temporal en la variable del segundo dato.

Arreglo		
0	6	<--- primer dato
1	4	
2	7	
3	2	
4	3	
5	5	
6	1	<--- segundo dato

temporal

8

Pseudocódigo del intercambio de datos

```
Intercambiar(Arreglo[], p, i): nulo  
1.-Temporal = Arreglo[p]  
2.-Arreglo[p] = Arreglo[i]  
3.-Arreglo[i] = Temporal  
{Fin del método}
```

9

Apuntes de apoyo

- *¿Cómo generar números enteros aleatorios?*
- *¿Cómo generar números reales aleatorios?*
- *¿Cómo generar cadenas aleatorias?*
- *¿Cómo calcular el tiempo de ejecución de un algoritmo?*



10

LECTURA

Para generar datos aleatorios, se recomienda la lectura de los apuntes



¿Cómo generar datos aleatorios en C#?

Incluye generar:

- Nombres aleatorios
- Sexo
- Fecha
- Datos booleanos
- etc.

<https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/Fundamentos%20de%20Programacion/Apuntes/07.-Aleatorios.pdf>

11

¿Cómo calcular el tiempo de ejecución del algoritmo?

```
Console.WriteLine("Inicia cronómetro ...");
DateTime dtmHoraInicio = DateTime.Now;
.
.
.
.

DateTime dtmHoraFin = DateTime.Now;
Console.WriteLine("Finaliza cronómetro ..");

TimeSpan tiempo = dtmHoraFin - dtmHoraInicio;
Console.Write("Tiempo:" + tiempo.TotalMilliseconds + " ms.");
```

12

Exposición de métodos de ordenamiento

- 1) *Burbuja derecha, burbuja izquierda y burbuja con señal*
- 2) *QuickSort*
- 3) *Shell Sort*
- 4) *Radix*
- 5) *Shaker Sort*



13

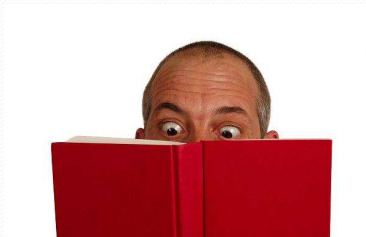
Repaso

Delegados

<https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/P00/Apuntes/05.-%20Delegados.pdf>

Sorteador con delegados

<https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/P00/Apuntes/05c.-DelegadosSorteador.pdf>

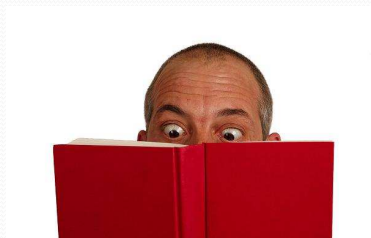


14

Lectura

Consejos prácticos para presentar una exposición oral

https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Articulos/Redaccion/Articulo-Consejos%20practicos%20para%20presentar%20una%20Exposicion%20Oral_2004-I.pdf

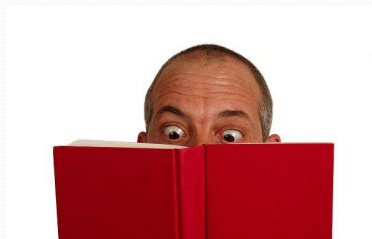


15

Lectura

Análisis de algoritmos: Notación O-grande

<https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/Matematicas%20para%20Computacion/Apuntes/Notacion%20O%20grande.pdf>



16

Video Shark Tank México

¡Emprendedora de 7 años asombra
a los tiburones!

<https://youtu.be/09QFEsKq1k0>

**SHARK
TANK
MÉXICO**

17

Video Shark Tank México

“De hacker a emprendedor”

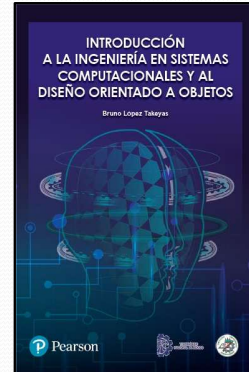
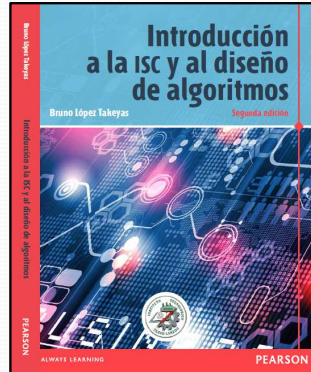
<https://youtu.be/EfcceuPBeUg>

**SHARK
TANK
MÉXICO**

18

Otros libros del autor

<https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Libro>



bruno.lt@nlaredo.tecnm.mx



Bruno López Takeyas